

Lineární algebra 2 - DÚ 1

Jan Theodor Hrdý

March 4, 2026

1 Příklad (1.1)

Podle vlastností skalárního součinu provedeme výpočet:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u + v, u \rangle + \langle u + v, v \rangle \\ &= \overline{\langle u, u + v \rangle} + \overline{\langle v, u + v \rangle} \\ &= \overline{\langle u, u \rangle} + \overline{\langle u, v \rangle} + \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle v, v \rangle} \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} + \langle v, v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \langle v, v \rangle\end{aligned}$$

Nyní za v dosadíme $-v, vi$ a $-vi$:

$$\|u - v\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \overline{\langle u, -v \rangle} + \langle -v, -v \rangle = \langle u, u \rangle - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \langle v, v \rangle$$

$$\|u + vi\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, vi \rangle + \overline{\langle u, vi \rangle} + \langle vi, vi \rangle = \langle u, u \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle u, vi \rangle) + \langle vi, vi \rangle$$

$$\|u - vi\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, -vi \rangle + \overline{\langle u, -vi \rangle} + \langle vi, vi \rangle = \langle u, u \rangle - 2\operatorname{Re}(\langle u, vi \rangle) + \langle vi, vi \rangle$$

Všimneme si, že $\forall z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$, tedy:

$$\|u + vi\|^2 = \langle u, u \rangle - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \langle vi, vi \rangle$$

$$\|u - vi\|^2 = \langle u, u \rangle + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \langle vi, vi \rangle$$

Dosadíme do zadaných výrazů:

$$\frac{1}{4} (\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) = \frac{1}{4} (\langle u, u \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \langle v, v \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\frac{1}{4} (\|u - vi\|^2 - \|u + vi\|^2) = \frac{1}{4} (\langle u, u \rangle + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \langle vi, vi \rangle - (\langle u, u \rangle - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \langle vi, vi \rangle)) = \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$